

République du Congo Ministère de l'Enseignement Secondaire	DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE Classe : 2^{de} C Durée : 2 heures Coefficient : 2	Année scolaire : 2024-2025 Trimestre : 1 ^{er}
---	---	--

Nom & Prénom(s) : _____	N° de table : _____
-------------------------	---------------------

Le candidat traitera tous les exercices. La clarté et la précision des réponses seront prises en compte dans la notation.

PARTIE I — DÉFINITIONS ET NOTIONS FONDAMENTALES (4 points)

Exercice 1 — Définitions (2 pts)

Définissez brièvement chacun des termes ou expressions suivants :

1. La géologie : _____
2. La cytologie : _____
3. L'écologie : _____
4. La paléontologie : _____

Exercice 2 — Vrai ou Faux (2 pts)

Indiquez si chaque affirmation est vraie (V) ou fausse (F), puis corrigez les affirmations fausses.

N°	Affirmation	V / F	Correction si fausse
1	La loupe utilise deux lentilles pour agrandir l'image.		
2	Le grossissement total du microscope s'obtient en multipliant le grossissement de l'objectif par celui de l'oculaire.		
3	La stratigraphie étudie les êtres vivants fossilisés.		
4	L'autoécologie analyse les relations entre une seule espèce et son environnement.		

PARTIE II — QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES (3 points)

Exercice 3 — QCM (3 pts — 1 pt par question)

Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) pour chaque question.

Q1. Parmi les propositions suivantes, laquelle désigne la discipline qui étudie la répartition géographique des êtres vivants ?

- ☐ a) La démoécologie ☐ b) La biogéographie ☐ c) La synécologie ☐ d) La physiologie

Q2. Quel est le grossissement total obtenu avec un objectif $\times 40$ et un oculaire $\times 10$?

- ☐ a) $50\times$ ☐ b) $400\times$ ☐ c) $4\times$ ☐ d) $40\times$

Q3. Lequel de ces éléments NE fait PAS partie du microscope optique ?

■ a) La platine

■ b) Le revolver

■ c) Le manche

■ d) La vis
macrométrique

PARTIE III — CALCULS ET APPLICATIONS (5 points)

Exercice 4 — Calcul de grossissement (2 pts)

Un élève observe une cellule végétale au microscope optique.

1. Il utilise l'objectif $\times 4$ et l'oculaire $\times 10$. Calculez le grossissement total obtenu.

2. Il passe ensuite à l'objectif $\times 40$ en gardant le même oculaire. Calculez le nouveau grossissement.

3. Que se passe-t-il avec la taille du champ observé lorsque le grossissement augmente ? Expliquez.

Exercice 5 — Correspondance instruments / objets observés (1,5 pt)

Reliez chaque objet à l'instrument d'observation le plus approprié en traçant une flèche :

Objet à observer		Instrument
Une cellule animale		Loupe à main
Un insecte entier		Loupe binoculaire
Un tissu musculaire		Microscope optique ($\times 100$)
Un cristal de minéral		Microscope optique ($\times 400$)
Un micro-organisme (bactérie)		

Exercice 6 — Ordre de démarrage au microscope (1,5 pt)

Remettez dans l'ordre correct les étapes d'utilisation du microscope en numérotant de 1 à 6 :

	Étape
___	Faire la mise au point avec la vis macrométrique puis la vis micrométrique.
___	Régler l'éclairage (orienter le miroir ou allumer la lampe).
___	Passer à un objectif plus puissant si nécessaire, en réajustant la mise au point.
___	Choisir le plus petit objectif ($\times 4$ ou $\times 10$) à l'aide du revolver.

___	Placer la préparation sur la platine et la fixer avec les valets.
___	Observer et dessiner la cellule vue dans l'oculaire.

PARTIE IV — QUESTIONS DE RÉFLEXION (4 points)

Exercice 7 — Comparaison loupe / microscope (2 pts)

Complétez le tableau comparatif suivant :

Critère	Loupe	Microscope optique
Nombre de lentilles		
Grossissement maximum		
Type d'image produite		
Préparation nécessaire ?		
Exemples d'objets observés		

Exercice 8 — Disciplines des sciences naturelles (2 pts)

Associez chaque description à la discipline correspondante en écrivant son nom dans la case :

Description	Discipline
Étude des fossiles et des traces laissées par les êtres vivants disparus.	
Étude des déformations mécaniques de l'écorce terrestre (plis, failles).	
Étude de l'hérédité, des gènes et de la transmission des caractères.	
Étude scientifique des caractères physiques et biologiques des sols.	

PARTIE V — PRODUCTION ÉCRITE (4 points)

Exercice 9 — Principe de fonctionnement (2 pts)

Décrivez, en 5 à 8 lignes, le principe de fonctionnement du microscope optique depuis l'éclairage de la préparation jusqu'à l'image perçue par l'observateur.

Exercice 10 — Importance des sciences naturelles (2 pts)

En vous appuyant sur les connaissances du cours, expliquez en quelques lignes pourquoi la géologie et l'écologie sont des sciences importantes pour la société congolaise aujourd'hui.

« Sois honnête avec toi-même. Bon courage ! »